

## מטלה 7 – שאלה 6

נוכיח על ידי דוגמה כי שיטת החלקים השווים אינה מונוטונית, כלומר יש מועמד שנבחר עבור  $K$  ולא נבחר עבור  $k+1$ .

### נסתכל כעת על $K$ :

$n=4$ ,  $k=3$  (מספר המצביעים) - כאשר יש 6 מתמודדים  $a,b,c,d,e,f$   
אופן ההצבעות:

$V1 \{a,d,e\}$

$V2 \{a,c\}$

$V3 \{b,e\}$

$V4 \{c,d,f\}$

תקציב התחלתי לאזרח  $0.75 = \frac{3}{4}$  נכפיל ב-10 (לצורך נוחות) לכל מצביע 7.5 ועלות של מועמד 10.

$(v1=7.5, v2=7.5, v3=7.5, v4=7.5)$

### נשים לב כי:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| $a$ – דורש 5 מכל מצביע  | $d$ - דורש 5 מכל מצביע  |
| $b$ - דורש 10 מכל מצביע | $e$ - דורש 5 מכל מצביע  |
| $c$ - דורש 5 מכל מצביע  | $f$ - דורש 10 מכל מצביע |

נבחר מועמד כלשהו מבין  $a,c,d,e$  שדורשים 5 מכל מצביע,  
○ נתחיל מ- $a$  (דורש 5) ונבחר ע"י  $V1, V2$  אז התקציב שנותר הוא:

$(2.5, 2.5, 7.5, 7.5)$

○ נבחר את  $c$  שנבחר ע"י  $V1, V2$ , בגלל ש  $V2$  הצביע כבר ל  $a$  הוא נותר עם 2.5 ואילו ל  $V4$  יש את 5 התקציב ל- $c$  (האלגוריתם רוצה למקסם את התועלת מהתקציבים האלה לבחירת  $c$ ) לכן  $c$  דורש 7.5, אז התקציב שנותר הוא:  $(2.5, 0, 7.5, 0)$

○ נבחר את  $e$  גם כאן  $e$  דורש 7.5 מכל מצביע אז התקציב שנותר הוא  $(0, 0, 0, 0)$

מכאן המועמדים שנבחרו במצב זה  $(a, c, e)$ .

נסתכל כעת על  $K+1$ :

$n=4, k=4$  (מספר המצביעים) - כאשר יש 6 מתמודדים  $a,b,c,d,e,f$

אופן ההצבעות:

$V1 \{a,d,e\}$

$V2 \{a,c\}$

$V3 \{b,e\}$

$V4 \{c,d,f\}$

תקציב התחלתי לאזרח  $1=4/4$  נכפיל ב-10 (לצורך נוחות) לכל מצביע 10 ועלות של מועמד 10.

$(v1=10, v2=10, v3=10, v4=10)$

- נתחיל מ- $a$  (דורש 5) והוא נבחר ע"י  $V1, V2$  אז התקציב הוא  $(5, 5, 10, 10)$
- נבחר את  $c$  (דורש 5) והוא נבחר ע"י  $V2, V4$  אז התקציב שנוותר הוא  $(5, 0, 10, 5)$
- נבחר את  $d$  (דורש 5) והוא נבחר ע"י  $V1, V4$  אז התקציב שנוותר הוא  $(0, 0, 10, 0)$

בגלל שנוותרנו עם  $V3=1$  ומועמד אחרון לבחירה נעבור לבחור מ- $b, f$  שדורשים 10.

- נבחר את  $b$  שנבחר ע"י  $V3$ , אז התקציב הוא  $(0, 0, 0, 0)$  והמועמדים שנבחרו במצב זה  $(a,c,d,b)$